Sci-Pal 科研文献 RAG 系统 — 完整架构图

从数据源到前端，8 层架构，60+ 模块，全本地部署（Embedding + Reranker + LLM 均本地运行）

8 架构层次

60+ 功能模块

4 本地 AI 模型

3 数据库类型

8 前端层 Frontend Layer

用户交互界面 · 10 个 JS 模块

- **review.html · 综述生成主页面**
- **review.js · 综述主逻辑**
- **outline_editor.js · 大纲编辑器（模板/编辑/关键词）**
- outline_core.js · 大纲核心逻辑
- paper_list.js · 论文列表展示
- paper_importer.js · 论文导入
- pdf_viewer.js · PDF 查看器
- pdf_annotator.js · PDF 标注
- resizer.js · 三栏布局调整
- supplementary_manager.js · 补充材料管理
- review.css · 样式系统

7 API 层 API Layer

Flask RESTful API · 端口 5000

- **api_server.py · Flask API 服务器（主入口）**
- app.py · 应用入口
- /api/review/outline · 大纲生成/保存/加载
- /api/review/generate · 综述生成
- /api/review/search_and_assign · 按大纲搜索并分配
- /api/review/running_task · 任务状态查询
- /api/papers/* · 论文 CRUD
- /api/papers/*/pdf · PDF 访问

6 生成层 Generation Layer

综述生成核心 · V32.5 三大升级 · services/review/

- **review_generator.py · 综述生成器（核心）**
- ├─ 分章节生成 + 渐进式上下文注入
- ├─ 章节类型感知（Intro/Methods/Results/Discussion/Conclusion）
- ├─ 证据-声明矩阵（Claims-Evidence Matrix）
- ├─ 迭代精炼 + 5维评分标准引导（_review_section）
- ├─ _write_draft · 逐章节撰写循环
- ├─ _write_section · 单章节撰写
- ├─ _split_and_link · 句子拆分+引用关联
- └─ _auto_cite_sentences · 自动引用补全
- llm_client.py · LLM 客户端（Ollama）
- outline_generator.py · 大纲生成器
- outline_store.py · 大纲存储管理
- review_store.py · 综述存储
- task_manager.py · 异步任务管理
- citation_formatter.py · 引用格式化（APA/Nature/Vancouver）
- citation_verifier.py · 引用验证
- sentence_locator.py · 句子原文定位
- models.py · 数据模型（EvidenceCard/ReviewSection/ReviewOutline）

5 证据处理层 Evidence Processing Layer

证据抽取/关系/冲突 · 综述跳过关系抽取

- **evidence_extractor.py · 证据抽取器**
- ├─ 简化证据抽取（综述用，快速）
- └─ 完整证据抽取（问答用，详细）
- relation_extractor.py · 关系抽取（问答/分析用，综述跳过 V31.82）
- conflict_detector.py · 冲突检测（问答/分析用，综述跳过 V31.82）
- EvidenceCard · 证据卡片模型（evidence_id/type/content/original_quote）

4 检索层 Retrieval Layer

统一检索 · 混合召回 · 重排序 · 20 个模块 · services/search/

- **unified_retriever.py · 统一检索器（主入口）**
- unified_search.py · 统一搜索
- hybrid_search.py / hybrid_search_v2.py · 混合搜索（向量+FTS）
- abstract_search.py · 摘要库专项搜索
- agentic_search.py · 智能体搜索
- query_router.py · 查询路由分发
- query_expander.py · 查询扩展（同义词/相关词）
- fts_query_builder.py · FTS5 查询构建器
- **reranker.py · 重排序（BAAI/bge-reranker-base 本地）**
- mmr_diversifier.py · MMR 多样性选择（去重）
- chunker.py · 文本分块器
- context_expander.py · 上下文扩展
- abbreviation_expander.py · 缩写展开
- boilerplate_filter.py · 模板语句过滤
- reference_filter.py · 参考文献过滤
- graph_traverser.py · 知识图谱遍历
- retrieval_diagnostics.py · 检索诊断工具
- Entity Boost · 实体增强检索（scispacy NER 提取关键词加权）

3 AI 模型层 AI Model Layer

全本地部署 · 4 个模型 · 无需联网

- **BAAI/bge-base-en-v1.5 · Embedding 向量模型（本地 D:\models\）**
- **BAAI/bge-reranker-base · Reranker 重排序模型（本地 D:\models\）**
- **Ollama qwen2.5:7b · LLM 生成模型（主力，本地 http://localhost:11434）**
- Ollama qwen2.5:3b · LLM 轻量模型（快速任务，本地）
- scispacy en_ner_bc5cdr_md · NER 实体识别（生物医学实体提取）
- services/ai/ai_service.py · AI 服务封装
- services/ai/envelope_builder.py · Prompt 信封构建
- services/ai/rag_validator.py · RAG 结果验证

2 数据存储层 Data Storage Layer

3 种数据库 · SQLite + ChromaDB + FTS5

- **research.db · 全文 SQLite 数据库（papers/paragraphs/evidence 等表）**
- **abstracts.db · 摘要 SQLite 数据库（papers + papers_fts FTS5 虚拟表）**
- **chroma/ · 全文向量库（ChromaDB Persistent，段落级向量）**
- **chroma_abstracts/ · 摘要向量库（ChromaDB Persistent，摘要级向量）**
- FTS5 全文索引 · SQLite 内置全文搜索引擎（标题/摘要/作者/期刊）
- data/ 目录 · 所有数据文件统一管理

1 数据源层 Data Source Layer

4 大数据源 · 下载/导入/索引构建 · 15 个脚本

PUBMED（摘要）

- **download_pubmed_abstracts.py · PubMed 摘要批量下载**

PMC（全文 XML）

- download_pmc_xml.py · PMC 全文 XML 下载
- download_pmc_v2.py · PMC 下载 V2（增强版）

OPENALEX（2亿+免费）

- **download_openalex.py · OpenAlex 批量下载（关键词/期刊/断点续传）**

ZOTERO / NCBI

- import_zotero_metadata.py · Zotero 元数据导入
- fetch_from_ncbi.py · NCBI 数据抓取
- fetch_metadata.py · 元数据补全

导入脚本

- import_xml.py · XML 全文导入 V1
- import_xml_v2.py · XML 全文导入 V2
- backfill_paper_metadata.py · 论文元数据回填

索引构建

- **build_abstracts_db.py · 摘要库构建（SQLite+FTS+向量）**
- build_vector_index.py · 全文向量索引构建
- build_paragraph_vector_index.py · 段落向量索引构建

数据处理

- batch_parse_new_papers.py · 新论文批量解析
- diagnose_abstract_sections.py · 摘要结构诊断
- check_parse_status.py · 解析状态检查

其他专项服务（独立模块）

- services/qa/qa_service.py · 问答服务（关系抽取+冲突检测）
- services/query/search_service.py · 查询搜索服务
- services/writing/writing_service.py · 写作辅助服务
- services/pdf/annotator.py · PDF 标注服务
- services/l3/ · L3 推理层（预留）
- services/user/ · 用户服务（预留）

数据源层 数据存储层 AI 模型层 检索层 证据处理层 生成层 API 层 前端层 **加粗边框** = 核心模块